DOI：10.13703/j.0255-2930.20250306-k0006
引用格式：陈苏徽，孛学平，宋建霞，等．“开窍利咽”针刺联合六字诀训练治疗脑卒中后构音障碍：随机对照试验［J］．中国针灸，2026，46（1）：3-8.

临床研究

“开窍利咽”针刺联合六字诀训练治疗脑卒中后构音障碍：随机对照试验*

陈苏徽[1,2]，孛学平[2]，宋建霞[2]，张　阳[2]，许　鹏[2]，唐　巍[1]✉
（[1]安徽中医药大学针灸推拿学院，合肥 230012；[2]中国科学技术大学附属第一医院康复医学科，安徽合肥 230000）

［摘　要］　**目的**：观察“开窍利咽”针刺联合六字诀训练治疗脑卒中后构音障碍的临床疗效。**方法**：将 75 例脑卒中后构音障碍患者随机分为综合组（25 例，脱落 1 例）、针刺组（25 例）、六字诀组（25 例，剔除 1 例）。3 组患者均接受基础治疗和常规康复功能训练。针刺组予“开窍利咽”针刺治疗，穴取百会、四神聪、廉泉、舌三针、风府、哑门及双侧风池、翳风，每次 20 min，每日 1 次；六字诀组予六字诀训练，每次 20 min，每日 1 次；综合组予针刺及六字诀训练治疗。均治疗 6 d 后休息 1 d，共治疗 2 周。分别于治疗前后评定各组患者发声功能[响度、最长发声时间（MPT）、最大数数能力（MCA）]、言语清晰度、改良 Frenchay 构音障碍评价量表（FDET）评分，并评定临床疗效。**结果**：治疗后，各组患者发声功能（响度、MPT、MCA）、言语清晰度、改良 FDET 各项评分及总分均较治疗前升高（$P<0.05$）；综合组响度、言语清晰度，改良 FDET 呼吸、软腭、言语评分及总分均高于针刺组及六字诀组（$P<0.05$），综合组和六字诀组 MPT、MCA、改良 FDET 喉评分高于针刺组（$P<0.05$），针刺组言语清晰度高于六字诀组（$P<0.05$），综合组和针刺组改良 FDET 舌评分高于六字诀组（$P<0.05$）。综合组总有效率为 88%（22/25），高于六字诀组的 60%（15/25）和针刺组的 64%（16/25，$P<0.05$）。**结论**：“开窍利咽”针刺联合六字诀训练可改善脑卒中后构音障碍患者言语及发声能力。

［关键词］　脑卒中后构音障碍；针刺；开窍利咽；六字诀；言语康复；随机对照试验

Kaiqiao Liyan acupuncture therapy combined with six-character exercise in treatment of post-stroke dysarthria: a randomized controlled trial

CHEN Suhui[1,2], *BO Xueping*[2], *SONG Jianxia*[2], *ZHANG Yang*[2], *XU Peng*[2], *TANG Wei*[1]✉ ([1]School of Acupuncture-Moxibustion and Tuina, Anhui University of CM, Hefei 230012, China; [2]Department of Rehabilitation Medicine, First Affiliated Hospital of University of Science and Technology of China, Hefei 230000, Anhui Province)

ABSTRACT　**Objective**　To observe the clinical effect of *Kaiqiao Liyan* (opening orifices and benefiting the throat) acupuncture therapy combined with six-character exercise in treatment of post-stroke dysarthria. **Methods**　Seventy-five patients with post-stroke dysarthria were randomly divided into a comprehensive therapy group (25 cases, 1 case dropped out), an acupuncture group (25 cases), and a six-character exercise group (25 cases, 1 case was eliminated). The patients of the three groups received basic treatment and conventional rehabilitation training. In the acupuncture group, *Kaiqiao Liyan* acupuncture therapy was used at Baihui (GV20), Sishencong (EX-HN1), Lianquan (CV23), three-tongue points (Extra), Fengfu (GV16), Yamen (GV15), and bilateral Fengchi (GB20) and Yifeng (TE17). Acupuncture intervention was given once daily, 20 min each time. In the six-character exercise group, the patients practiced the six-character exercise for 20 min each intervention, once daily. In the comprehensive therapy group, both acupuncture therapy and the six-character exercise were delivered. Once after consecutive 6 days of treatment, the intervention was discontinued for 1 day, and 2 weeks of intervention were required in each group. The patients' vocal function (loudness, maximum phonation time [MPT], and maximum counting ability [MCA]), speech intelligibility, and the score of the modified Frenchay dysarthria evaluation table (FDET) were evaluated before and after treatment. The clinical effect was assessed in each group. **Results**　After treatment, all three groups showed the improvements in vocal function (loudness, MPT and MCA), speech intelligibility, and the scores of each item and the total scores of the modified FDET compared with those before treatment ($P<0.05$). The comprehensive group demonstrated the improvements in loudness, speech intelligibility, the scores for respiration, soft palate and speech and the total score of the modified FDET when compared with the acupuncture group and the six-character exercise group,

*国家自然科学基金资助项目：82474617
✉通信作者：唐巍，教授。E-mail：tangwei2633@163.com

中国知网　https://www.cnki.net

respectively ($P<0.05$). In the comprehensive therapy group and the six-character exercise group, the MPT, MCA and scores for laryngeal function of the modified FDET were better than those of the acupuncture group ($P<0.05$). The speech intelligibility in the acupuncture group was superior to the six-character exercise group ($P<0.05$). The scores for the tongue function in the modified FDET in the comprehensive therapy group and the acupuncture group were higher when compared with the six-character exercise group ($P<0.05$). The total effective rate in the comprehensive therapy group was 88% (22/25), higher than that of the six-character exercise group (60%, 15/25) and the acupuncture group (64%, 16/25, $P<0.05$), respectively. **Conclusion** The combination of *Kaiqiao Liyan* acupuncture therapy and six-character exercise improves speech and vocal function in patients with post-stroke dysarthria.

KEYWORDS post-stroke dysarthria; acupuncture; Kaiqiao Liyan; six-character exercise; speech rehabilitation; randomized controlled trial (RCT)

脑卒中包括缺血性卒中和出血性卒中，脑卒中后言语障碍是由于气血亏虚或痰火蓄生，气机逆乱而使痰火随气血上攻，阻滞脑络舌窍使得舌窍筋脉失养所致，临床表现为口角歪斜、言语不灵、失语等[1]。脑卒中后构音障碍约占脑卒中后言语障碍的1/3，又称神经性言语障碍、运动性构音障碍，是由于中枢神经损伤造成与言语构音及呼吸相关肌肉收缩减弱及运动失协调，导致发音、发声、共鸣等方面出现问题[2]。构音障碍对患者言语及日常生活交流有严重影响[3]。言语训练、音乐疗法及中医传统治疗可应用于脑卒中后构音障碍的治疗[4]。研究[5-6]证实针刺治疗及中医传统健身功法六字诀均有利于构音障碍患者的言语发音。本研究观察“开窍利咽”针刺联合六字诀训练治疗脑卒中后构音障碍的临床疗效，现报告如下。

1　临床资料

1.1　一般资料

2022 年 1 月至 2024 年 12 月于中国科学技术大学附属第一医院康复医学科招募住院的脑卒中后构音障碍患者。本研究经中国科学技术大学附属第一医院伦理委员会批准（伦理号：2022KY 伦审第 229 号）。

1.2　诊断标准

参考《脑卒中中西医结合防治指南（2023 版）》[7]中脑出血、脑梗死诊断标准，并存在构音障碍，表现为完全不能说话、发声异常、构音异常、吐字不清等[8]。

1.3　纳入标准

①符合脑卒中后构音障碍诊断标准；②首次发病、一侧偏瘫；③年龄 34～80 岁，病程＜180 d；④发病前会讲普通话且语言功能正常；⑤Rancho Los Amigos（RLA）认知功能分级 V 级以上，可配合训练；⑥自愿参加本研究，并签署知情同意书。

1.4　排除标准

①存在意识、精神障碍及不能配合者；②合并有严重急慢性疾病，一般情况不佳者；③有气管切开且未封口者。

1.5　剔除标准

中途行其他治疗者。

1.6　脱落标准

①在研究中主动退出者；②因各种原因不能完成试验全部流程者。

1.7　中止标准

出现不良反应或意外情况经评估需中止试验者，分析其具体原因及其与本试验的关系。

2　方法

2.1　试验设计方法

根据 G*Power 计算，对于本试验适用的单因素三水平方差分析，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 且较大效应（effect size f=0.40）时，预测达到 80%的统计力水平所需总样本量至少为 66 例。考虑研究过程脱落情况，实际招募患者 75 例。采用随机数字表法按 1∶1∶1 比例将患者分为综合组、针刺组、六字诀组，各 25 例。鉴于针刺治疗的特殊性，本研究未设盲。

2.2　干预措施

3 组患者均予康复科基础治疗和常规康复功能训练[9]，以及构音器官运动功能训练、发音训练、阅读训练等常规言语康复治疗[10]。常规言语康复治疗每次 20 min，常规康复功能训练每次 40 min，每日 1 次，每周 6 次，共治疗 2 周。

2.2.1　针刺组

由具有 5 年以上工作经验的针灸医师进行“开窍利咽”针刺治疗。取穴：百会、四神聪、廉泉、舌三针［上廉泉（廉泉穴上 1 寸）、左旁廉泉（上廉泉左侧旁开 0.8 寸）、右旁廉泉（上廉泉右侧旁开 0.8 寸）］、风府、哑门及双侧风池、翳风。操作：患者取坐位，常规消毒后，使用 0.25 mm×40 mm 一次性无菌针灸针进行针刺。百会及四神聪，与头皮呈 30°角向前平

中国知网　https://www.cnki.net

刺 10~15 mm；廉泉朝舌根方向斜刺 13~20 mm；上廉泉向舌根方向呈 45°~60°角针刺 20~25 mm，左右旁廉泉向舌根方向斜刺 20~25 mm；患者头微向前倾，风府和哑门朝下颌方向刺入 20~25 mm；风池针尖微朝下向喉结方向刺入 20~25 mm；翳风呈 45°角向内下刺入 20~25 mm。所有穴位捻转得气后留针 20 min，在留针 10 min 时行针 1 次，每日 1 次，每周 6 次，共治疗 2 周。

2.2.2 六字诀组

予六字诀训练，根据国家体育总局发布的《健身气功–六字诀》视频学习该方法，根据患者病情、肢体功能情况选择合适的体位进行指导性训练。治疗师在患者平稳呼吸的情况下，指导患者进行鼻吸气口呼气动作，再进行吸气呼气时发“嘘（xu）、呵（he）、呼（hu）、呬（si）、吹（chui）、嘻（xi）”声带不发响声的 6 个擦音，每个字诀各训练 6 次，6 次之后调息 2 次，再进行下一个字的训练，36 次为一套完整的六字诀训练。在呼气发音时需要患者尽量做出口型动作，呼气时需要全身放松，不要用力，呼气气流轻柔、缓慢、匀长，治疗师可给示范[11]。每次 20 min，每日 1 次，每周 6 次，共治疗 2 周。

2.2.3 综合组

予“开窍利咽”针刺联合六字诀训练，每日先进行针刺治疗，后进行六字诀训练。针刺治疗与六字诀训练均每日 1 次，每周 6 次，共治疗 2 周。

2.3 观察指标及方法

2.3.1 发声功能

使用启音博士言语测量仪（S1 型，泰亿格电子有限公司），环境噪声 40 dB 以下，患者嘴唇距麦克风 10 cm，以平时说话自然舒适方式说“我叫某某，今年 X 岁了”，测得言语时分贝值即响度。最长发声时间（maximum phonation time，MPT）要求患者尽可能长时间地发出元音/a/，测量 3 次取最大值。最大数数能力（maximum counting ablity，MCA），即嘱患者深吸气后一口气音量均匀地说数字“1”直到说不出来为止，记录说的时间，测量 2 次，取长的时间。3 项数据越大表示发声功能越强。于治疗前后评定。

2.3.2 言语清晰度

采用王国民等[12]研制的清晰度字表，字表Ⅰ加字表Ⅱ共 200 字。患者逐个朗读字表，2 个言语治疗师根据听感判断患者朗读正确的字的数量，取平均值。言语清晰度（%）=（正确字的数量÷总字数）×100%，分值越高表示构音能力越好。于治疗前后评定。

2.3.3 改良 Frenchay 构音障碍评价量表（Frenchay dysarthria evaluation table，FDET）评分

参考文献［13-14］制定，包括呼吸、反射、软腭、喉、舌、颌、唇和言语 8 个大项目，共 29 个小项，每个小项分为正常（4 分）、轻度异常（3 分）、中度异常（2 分）、明显异常（1 分）、严重异常（0 分），总分范围为 0~116 分。于治疗前后评定。

2.3.4 疗效评定标准

根据 FDET 严重程度分级[13]于治疗后进行疗效评定。FDET 严重程度分级根据改良 FDET 中正常项占 29 个小项的比重决定，极重度：0~6/29，重度：7~13/29，中度：14~17/29，轻度：18~26/29，正常：27~29/29。显效：FDET 严重程度分级上升 2 级及以上；有效：FDET 严重程度分级上升 1 级；无效：FDET 严重程度分级无变化。

2.3.5 安全性评价

研究期间，观察记录滞针、弯针、晕针等情况，并给予相应处理。

2.4 统计学处理

数据采用 SPSS26.0 软件进行统计分析。计量资料若符合正态分布，采用均数±标准差（$\bar{x} \pm s$）表示，组内比较采用配对样本 t 检验，组间比较采用单因素方差分析，两两比较采用 LSD 检验；若不符合正态分布，采用中位数（上下四分位数）［M（P_{25}，P_{75}）］表示，组内比较采用 Wilcoxon 符号秩和检验。等级资料及不符合正态分布的计量资料组间比较采用 Kruskal-Wallis 秩和检验，两两比较采用 Bonferroni 检验。计数资料采用频数或百分数表示，组间比较采用 χ^2 检验。以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

3 结果

治疗过程中，六字诀组 1 例因中途行其他治疗剔除，综合组 1 例因个人原因提前出院脱落，实际完成病例 73 例。本研究采用意向性分析方法，对缺失样本采用末次访视插补法进行数据插补，实际分析样本为每组 25 例。

3.1 各组患者一般资料比较

各组患者性别、年龄、病程、脑卒中类型、偏瘫侧别、FDET 严重程度分级、RLA 认知功能分级一般资料比较差异均无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性，见表 1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1　各组脑卒中后构音障碍患者一般资料比较

组别	例数	性别/例		年龄/岁			病程/d			脑卒中类型/例		偏瘫侧别/例		FDET 严重程度分级/例					RLA 认知功能分级/例			
		男	女	最小	最大	平均（$\bar{x}\pm s$）	最短	最长	平均［$M(P_{25}, P_{75})$］	脑出血	脑梗死	左侧	右侧	正常	轻度	中度	重度	极重度	Ⅴ级	Ⅵ级	Ⅶ级	Ⅷ级
综合组	25	16	9	35	73	59±10	7	177	40.00（19.50，71.50）	8	17	12	13	0	8	7	7	3	2	9	9	5
针刺组	25	17	8	39	78	58±10	8	144	47.00（19.50，64.50）	8	17	11	14	0	8	7	6	4	3	8	9	5
六字诀组	25	18	7	34	80	61±11	9	176	33.00（19.50，80.50）	9	16	12	13	0	7	8	6	4	3	9	9	4

注：FDET：Frenchay 构音障碍评价量表，RLA：Rancho Los Amigos。

3.2　各组患者治疗前后发声功能、言语清晰度、改良 FDET 评分比较

治疗前，各组患者发声功能（响度、MPT、MCA）、言语清晰度、改良 FDET 分项评分及总分比较差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。治疗后，3 组患者各项指标均较治疗前提高（$P<0.05$）。治疗后，综合组响度、言语清晰度和改良 FDET 呼吸、软腭、言语评分及总分高于针刺组和六字诀组（$P<0.05$）；综合组和六字诀组 MPT、MCA、改良 FDET 喉评分高于针刺组（$P<0.05$）；针刺组言语清晰度高于六字诀组（$P<0.05$）；综合组和针刺组改良 FDET 舌评分高于六字诀组（$P<0.05$）。见表 2、表 3、表 4。

表 2　各组脑卒中后构音障碍患者治疗前后发声功能比较　（$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	响度/dB		MPT/s		MCA/s	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
综合组	25	65.80±3.40	72.56±4.47[1)2)3)]	5.41±2.43	9.74±3.17[1)2)]	4.33±2.04	7.56±2.17[1)2)]
针刺组	25	65.72±4.59	69.64±3.86[1)]	5.01±3.07	6.48±3.01[1)]	4.46±2.42	5.47±2.62[1)]
六字诀组	25	65.44±4.57	70.40±3.59[1)]	4.84±2.96	8.13±2.39[1)2)]	3.70±1.99	7.14±1.81[1)2)]

注：MPT：最长发声时间，MCA：最大数数能力。与本组治疗前比较，[1)] $P<0.05$；与针刺组治疗后比较，[2)] $P<0.05$；与六字诀组治疗后比较，[3)] $P<0.05$。

表 3　各组脑卒中后构音障碍患者治疗前后言语清晰度比较　［%，$M(P_{25}, P_{75})$］

组别	例数	治疗前	治疗后
综合组	25	73.00（21.00，87.00）	90.00（65.00，99.00）[1)2)3)]
针刺组	25	69.00（16.50，84.00）	85.00（73.00，90.00）[1)3)]
六字诀组	25	52.00（14.50，85.50）	72.00（36.00，93.00）[1)]

注：与本组治疗前比较，[1)] $P<0.05$；与针刺组治疗后比较，[2)] $P<0.05$；与六字诀组治疗后比较，[3)] $P<0.05$。

3.3　各组患者临床疗效比较

综合组总有效率高于六字诀组和针刺组（$P<0.05$），见表 5。

3.4　安全性评价

患者在治疗中均未出现不良反应，表明针刺、六字诀训练具有较高安全性。

表 4　各组脑卒中后构音障碍患者治疗前后改良 FDET 评分比较　［分，$M(P_{25}, P_{75})$ / $\bar{x}\pm s$］

项目	综合组（n=25）		针刺组（n=25）		六字诀组（n=25）	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
呼吸	6.00（6.00，8.00）	8.00（8.00，8.00）[1)2)3)]	7.00（6.50，8.00）	8.00（6.50，8.00）[1)]	7.00（6.00，7.50）	7.00（6.00，8.00）[1)]
反射	9.00（7.50，12.00）	12.00（11.00，12.00）[1)]	10.00（8.00，11.00）	11.00（9.50，12.00）[1)]	10.00（9.00，11.50）	11.00（9.00，12.00）[1)]
软腭	8.00（7.00，9.00）	11.00（10.00，11.00）[1)2)3)]	9.00（7.00，10.00）	10.00（9.00，11.00）[1)]	9.00（7.00，10.00）	10.00（8.00，11.00）[1)]
喉	11.00（8.50，12.00）	14.00（13.50，16.00）[1)2)]	11.00（9.00，14.00）	12.00（9.00，15.00）[1)]	11.00（7.00，12.00）	14.00（13.00，15.00）[1)2)]
舌	17.00（14.00，18.50）	22.00（19.00，23.50）[1)3)]	16.00（13.50，19.50）	21.00（19.50，22.00）[1)3)]	18.00（16.00，20.00）	18.00（17.00，21.50）[1)]
颌	6.00（5.00，7.00）	8.00（8.00，8.00）[1)]	6.00（4.50，8.00）	7.00（5.50，8.00）[1)]	7.00（5.00，8.00）	8.00（6.00，8.00）[1)]
唇	14.00（10.00，17.50）	18.00（16.50，20.00）[1)]	16.00（13.00，17.50）	17.00（13.50，19.00）[1)]	15.00（14.00，17.50）	17.00（14.50，18.00）[1)]
言语	10.00（9.00，11.50）	14.00（13.00，15.00）[1)2)3)]	10.00（8.00，11.00）	11.00（10.00，12.00）[1)]	9.00（8.00，11.00）	11.00（9.50，12.00）[1)]
总分	80.48±13.73	104.12±9.04[1)2)3)]	83.56±15.92	93.44±14.75[1)]	82.24±14.62	92.36±14.38[1)]

注：FDET：Frenchay 构音障碍评价量表。与本组治疗前比较，[1)] $P<0.05$；与针刺组治疗后比较，[2)] $P<0.05$；与六字诀组治疗后比较，[3)] $P<0.05$。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5　各组脑卒中后构音障碍患者临床疗效比较　例

组别	例数	显效	有效	无效	总有效率/%
综合组	25	4	18	3	88[1)2)]
针刺组	25	1	15	9	64
六字诀组	25	0	15	10	60

注：与针刺组比较，[1)] $P<0.05$；与六字诀组比较，[2)] $P<0.05$。

4　讨论

本研究结果显示，在常规康复治疗的基础上，针刺、六字诀训练和两种方法联合均能有效改善脑卒中后构音障碍，联合疗法疗效更好。“开窍利咽”针刺提高脑卒中后构音障碍患者舌功能及言语清晰度效果优于六字诀训练，六字诀训练提高脑卒中后构音障碍患者喉部功能效果优于针刺治疗。

构音障碍属于中医学“喑痱”“喉痹”等范畴，病理因素多为血瘀、痰湿与风邪，脑络不通，经筋失养，瘀血上冲于脑，而致舌强失语，其病位在脑与舌咽。《素问·脉要精微论》曰“头者，精明之府”，“脑为元神之府”，人体的运动、感觉、视、听、语言与脑密切相关。《灵枢·忧患无言》载“喉咙者，气之所以上下者也。会厌者，声音之户也”“舌者，声音之机也。悬壅垂者，声音之关者”，强调声音的发出与舌咽功能的关系。故本研究以“开窍利咽”为治则，选取百会、四神聪、廉泉、舌三针、风府、哑门、风池、翳风。百会、四神聪具有醒脑开窍通络的功效；廉泉具有通调舌络和清利咽喉的功效，与哑门相配，可以疏风通络，开窍利音；风池可祛痰利咽；翳风有祛风通络、醒神开窍的功效；舌三针起到利咽开音、畅通气血、消肿止痛的作用；百会、哑门、风府均是督脉穴，与大脑功能密切相关，具有协调气血、开窍醒神、散风熄风的作用。针刺颈项部穴位可以兴奋舌咽、迷走、颈部等神经纤维，同时提高颈内动脉、基底动脉血流量，营养脑神经元，从而恢复大脑皮质对皮质脑干束的正常调节[15]；而针刺头部穴位可以改善大脑供血，提高脑皮质对外周神经的控制[16]，外周及中枢的共同调节促进言语功能恢复。

六字诀是中医传统养生功法，可疏通经络，培补元气。脑卒中患者呼吸与发声不协调是因为呼吸肌群收缩减弱、肺通气下降导致声门下压减弱，导致言语问题[17]。六字诀训练可通过“调息、调形、调心”改善此问题。六字诀可提高脑卒中患者呼吸肌的力量及肺通气功能，能显著提高肺活量（FVC）、呼气峰值流量（PEF）等指标[18]。稳定的气流支持，可以提高发声时的音量及综合言语能力，本研究中六字诀组发声功能均较治疗前提高，与既往研究[19]一致。六字诀组改良 FDET 评分及言语清晰度也较治疗前改善，是由于六字诀中 6 个字声母的口腔发音部位不同，有舌尖音、舌面音及舌根音，训练时口腔各器官发生了形态变化，提高了各器官的运动能力及语音清晰度[20]。另有学者研究发现六字诀可改善患者认知能力，使患者能更好地配合治疗，进一步提高疗效[21]。

《金匮要略》称发音紊乱为“喑”，有两种症状，一种是舌喑，指舌头不能活动，但喉咙的声音却是正常的；二种是喉喑，指嗓子里有嘶哑的声音。针刺治疗可改善患者口、舌、软腭等运动功能[22]，解决了舌喑问题；六字诀训练提高呼吸支持能力和呼吸与发声协调性，让言语表达更流畅、音量更大，解决了喉喑问题。有学者发现采取俞募配穴结合六字诀训练可提高患者言语清晰度、构音障碍评分及最长声时[14]，而本研究详细分析了改良 FDET 各分项得分，结果显示“开窍利咽”针刺联合六字诀训练能更好地改善患者呼吸、软腭、言语评分。另外本研究中，分别应用针刺疗法和六字诀训练后疗效又有所不同。应用针刺治疗后改良 FDET 舌评分改善明显，可能是由于针刺从解剖学来说刺激了舌下神经、舌咽神经，从而促进了舌咽部及舌体的血液循环，改善舌根和口部肌肉的活动[23]；督脉穴百会、哑门、风府和舌三针的联用对舌部活动具有促进作用，有助于言语表达能力的恢复[24]，而单纯进行六字诀训练则不能达到此作用。六字诀组及综合组 MPT、MCA、改良 FDET 喉评分优于针刺组，可能是由于改良 FDET 中喉的检测内容为发音时间、音调、音量，与发声功能检测指标 MPT、MAC 一致，均与气息调控、肺活量的强弱相关，六字诀训练可增加肺通气量，为发声提供了更好的动力支持，肺功能障碍患者针刺常选择颈夹脊穴、胸夹脊穴、肺俞、膈俞等[25-26]，而本试验未选择以上穴位针刺，未起到宣肺理气、调节气息的作用。

本研究结果中治疗后综合组改良 FDET 反射、唇、颌评分与针刺组、六字诀组比较差异无统计学意义，这可能是因为本研究疗程短、样本量较少不足以产生这些方面的变化，同时本研究未进行亚组分析，这些均是本研究的不足之处，需要以后进一步深入研究。

参考文献

[1] 李晶娅，张娟娟，安莹，等. 中风病中医指南与共识的质量评价研究[J]. 中国中医药信息杂志, 2022, 29(8): 30-36.

中国知网 https://www.cnki.net

[2] 王晨冰, 唐强, 朱路文, 等. 脑卒中后构音障碍康复治疗的研究进展[J].山东中医杂志, 2018, 37(3): 258-261.
[3] Alaka B, Shibwabo B.Models and approaches for comprehension of dysarthric speech using natural language processing: systematic review[J]. JMIR Rehabil Assist Technol, 2023, 10: e44489.
[4] 曲庆明, 贾杰. 脑卒中康复相关指南解读及展望[J]. 中国医刊, 2022, 57(5): 487-490.
[5] 邢津骁, 王洋洋, 汤继芹. 针刺治疗脑卒中后构音障碍的疗效及安全性 Meta 分析[J]. 心血管康复医学杂志, 2022, 31(3): 335-339.
[6] 郑亚楠, 李洪丽, 丁珊珊, 等. “六字诀”训练治疗脑卒中后运动性构音障碍——呼吸控制异常的疗效观察[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2020, 42(7): 618-622.
[7] 倪小佳, 林浩, 罗旭飞, 等. 脑卒中中西医结合防治指南(2023 版)[J]. 中国全科医学, 2025, 28(5): 521-533.
[8] 李胜利. 语言治疗学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 99.
[9] 张先卓, 吕萌, 罗旭飞, 等. 脑卒中康复临床实践指南推荐意见研究[J]. 中国康复理论与实践, 2020, 26(2): 170-180.
[10] 燕桢, 刘学勇. 脑卒中后言语障碍治疗方法的临床应用和研究进展[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2025, 47(3): 274-278.
[11] 国家体育总局健身气功管理中心. 健身气功·六字诀[M]. 北京: 人民体育出版社, 2003: 3-4.
[12] 王国民, 朱川, 袁文化, 等. 汉语语音清晰度测试字表的建立和临床应用研究[J]. 上海口腔医学, 1995, 4(3): 125-127.
[13] 诸毅晖. 康复评定学[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2008: 185, 252-257.
[14] 张雪薇, 郑琳琳, 吴珊红, 等. 俞募配穴结合六字诀训练治疗脑卒中后构音障碍的临床观察[J]. 中国康复, 2024, 39(3): 146-149.
[15] 高维滨, 聂卉, 唐强, 等. 项针疗法治疗假性延髓麻痹的临床与机理研究[J]. 针刺研究, 1998, 23(1): 15.
[16] 邢甲进. 头针治疗急性缺血性中风的临床和实验研究[D]. 武汉: 湖北中医药大学, 2011.
[17] 张奕雯, 万勤, 王勇丽, 等. 脑卒中患者言语呼吸特征与言语韵律功能相关性分析及干预研究[J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2024, 22(6): 618-623.
[18] 王建玲. 呼吸六字诀对卒中后肺功能康复的临床研究[D]. 济南: 山东中医药大学, 2018.
[19] 丁珊珊, 李改燕, 王婕, 等. “六字诀”训练治疗脑卒中后运动性言语障碍患者的多中心临床研究[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2021, 43(10): 890-894.
[20] 代金芝. 六字诀训练对卒中后构音障碍患者构音器官运动和发声的疗效观察[D]. 长春: 长春中医药大学, 2024.
[21] 夏家怡, 陈柱, 陈韵佳, 等. 六字诀功法训练治疗脑卒中后痉挛型构音障碍[J]. 听力学及言语疾病杂志, 2021, 29(3): 271-275.
[22] 王岚萱, 吴若辉, 阴彦斌. 舌三针联合康复训练对脑梗死后假性延髓麻痹所致构音障碍的疗效观察[J]. 世界中医药, 2020, 15(19): 2963-2967.
[23] 赵甫刚, 邢军, 王亚辉, 等. 舌针、项针联合小组构音康复训练对脑卒中后构音障碍患者言语功能的影响[J]. 中国针灸, 2018, 38(10): 1080-1084.
[24] 高洋, 黄岩, 刘培培, 等. 言语康复训练联合督脉针刺合舌三针对卒中失语患者语言功能认知水平的影响[J]. 安徽医学, 2024, 45(6): 714-718.
[25] 钟陶, 郭凯锋, 龚玉滢, 等. 基于 fNIRS 探讨调脑理肺针刺联合肺康复治疗脑卒中后肺功能障碍的机制[J]. 现代中西医结合杂志, 2025, 34(11): 1494-1499.
[26] 蒋颖, 陈培佳, 李好, 等. 陆彦青教授“神经促通针法”治疗卒中后呼吸功能障碍的临床经验[J]. 中医康复, 2025, 16(9): 36-40.

（收稿日期：2025-03-06，网络首发日期：2025-10-22，编辑：陈秀云）

广告目次

封 2　东邦一次性使用无菌针灸针（苏州东邦医疗器械有限公司）
前插 1　融健医疗用品（亳州融健医疗用品有限公司）
前插 2　清铃揿针（四川源泉医疗器械有限公司）
封 4　华佗牌医疗器械（苏州医疗用品厂有限公司）

读者・作者・编者

对 1　《中国针灸》杂志投稿指南
28　《中国针灸》第五届编委会委员名单
48　《中国针灸》第二届青年编委会成员名单
128　更正声明
152　《中国针灸》杂志对研究性论文中对照组设置、组别命名的建议
封 3　《中国针灸》杂志光盘

征订・书讯

38　《中国针灸》《针刺研究》
84，122　《中国针灸》杂志合订本
148　编辑部在售杂志明细

中国知网　https://www.cnki.net